

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



1일차

06 D3-G A72 동작 학습

Telechips  **TOPST**

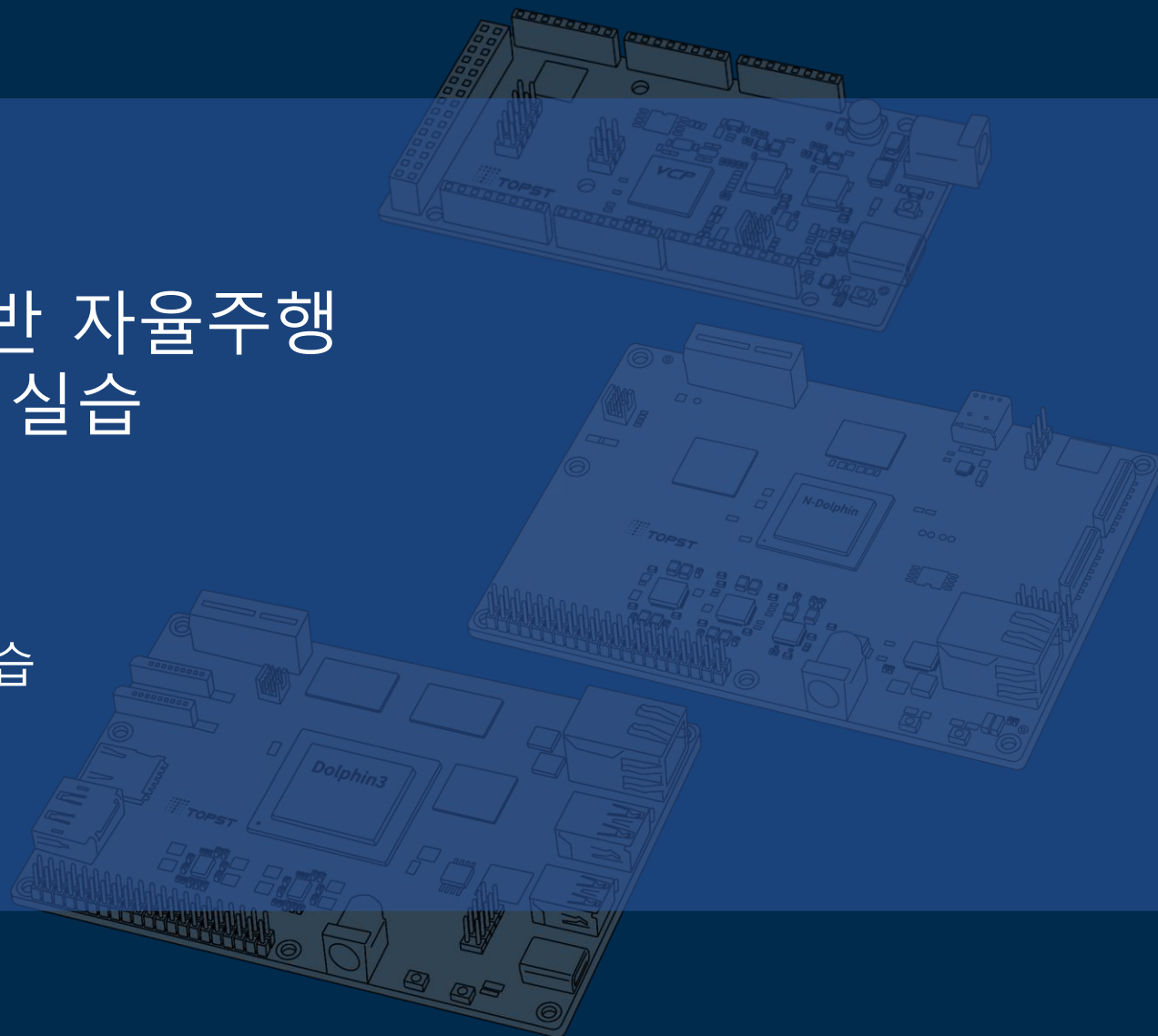
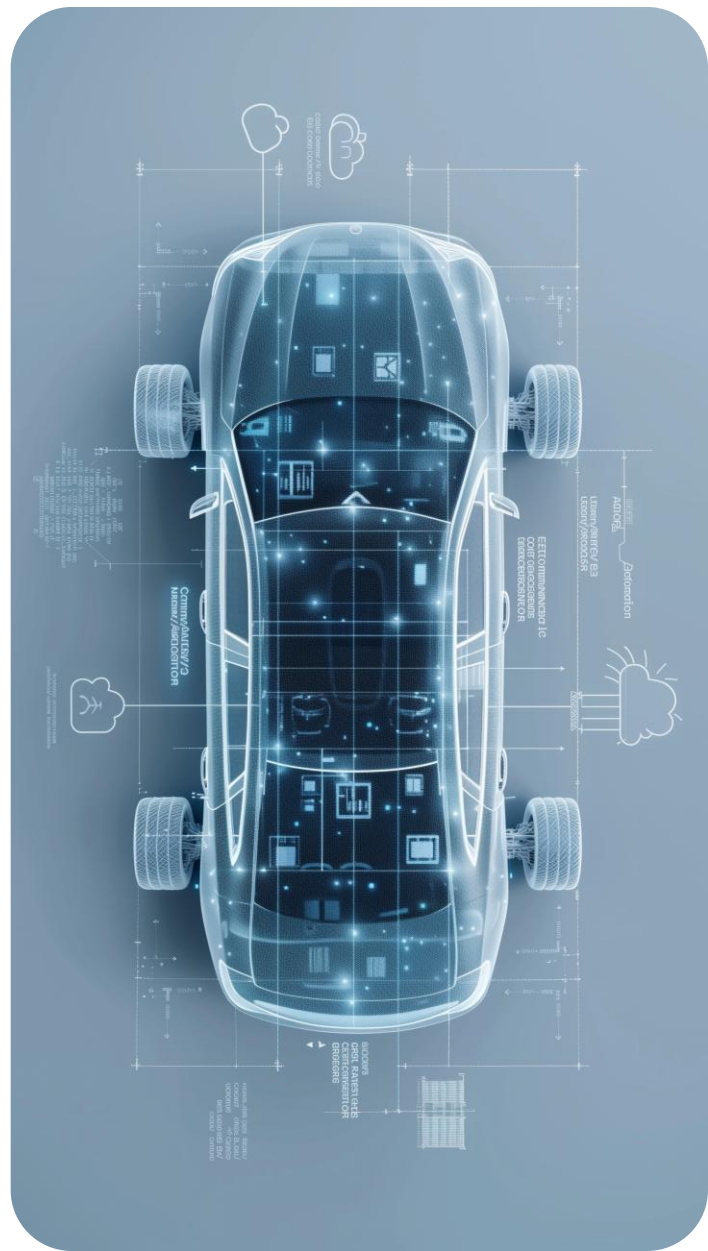


Table of Contents

D3-G 구성	01
D3-G 패키지 설치	02
D3-G 편리한 환경 구성	03

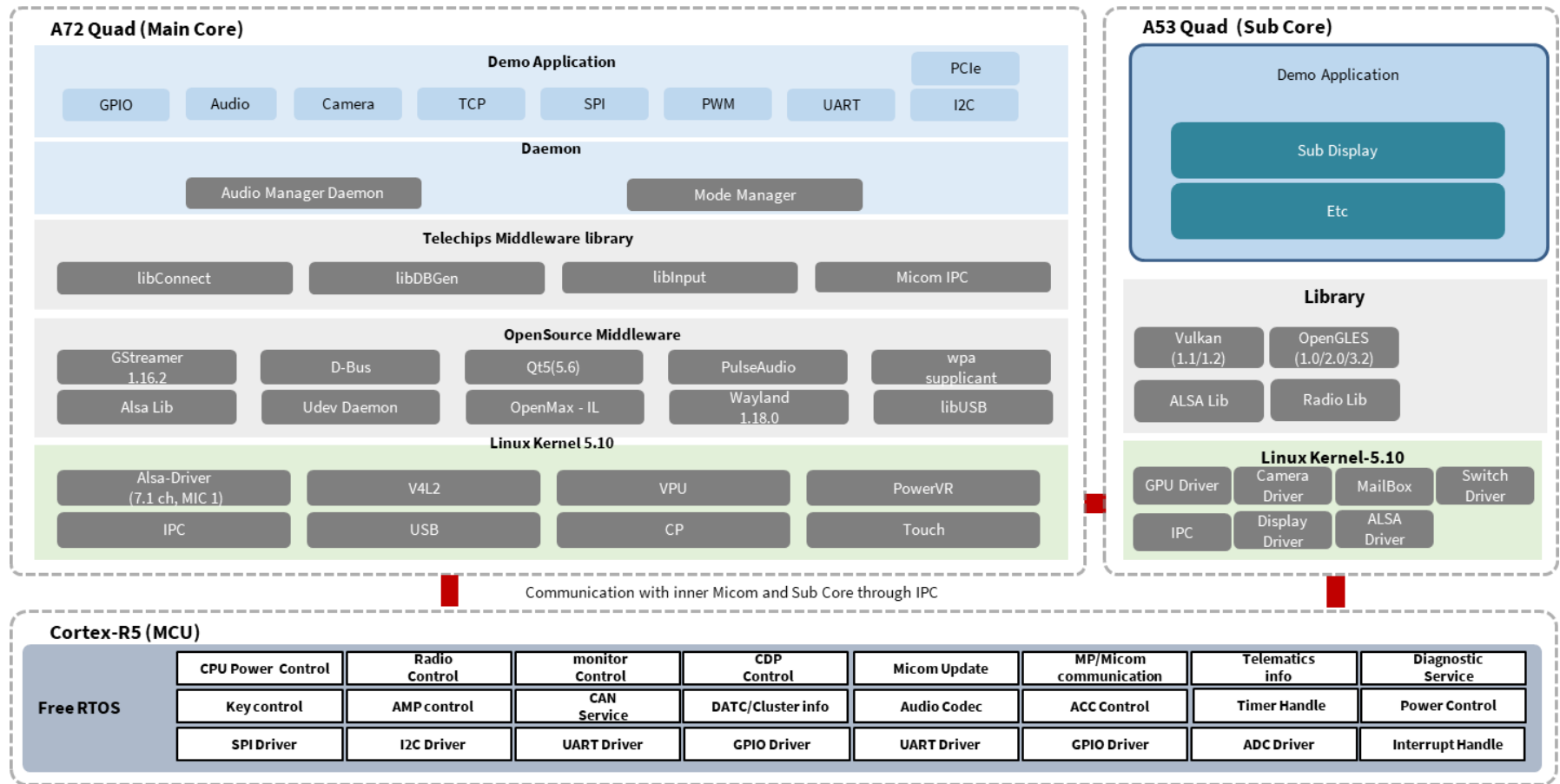


D3-G Specification

Part Name	D3-G
CPU	Arm® Cortex-A72 1.6 GHz, Quad
CPU	Arm® Cortex-A53 1.45 GHz, Quad
CPU	Arm® Cortex-R5
GPU	168 GFLOPS, IMG PowerVR 9XTP
Memory	4 GB (2 GB 32-bit LPDDR4 x 2)
Storage	microSD Card (Not included), 8 GB eMMC 5.1 Flash Storage
Automotive Network	CAN 3-channel
Network	Gigabit Ethernet
Camera	MIPI CSI-2 2-lane, MIPI CSI-2 4-lane
Display	DisplayPort 1.4
USB	USB 2.0 Host, USB 2.0 DRD, USB 3.0 DRD
Others	PCIe Gen3, UART/JTAG debugger port, I2S, I2C, SPI, PWM
Power	5V/3A
OS	Linux
Mechanical	120 mm x 90 mm

- D3-G 는 3개의 코어 존재
 - Cortex-A72
 - Cortex-A53
 - Cortex-R5
- 본 실습에선 **A72 코어와 R5 코어만**을 사용
 - A72 – Ubuntu Weston Desktop 설치
 - R5 – FreeRTOS 설치

D3-G 전체 Architecture



SW Components may differ from the officially distributed SDK

D3-G Ubuntu 환경 설정

- D3-G A72로 부팅한 콘솔화면에서 다음과 같은 커맨드로 파티션을 확장할 수 있다.

- `$ parted`
- `$ rescue -> Fix -> 0 -> 100%`
- `$ p -> resizepart 4 -> Yes -> 100% -> Ignore -> Ignore`
- `$ quit`
- `$ sudo resize2fs /dev/mmcblk0p4`
- `$ df -h`

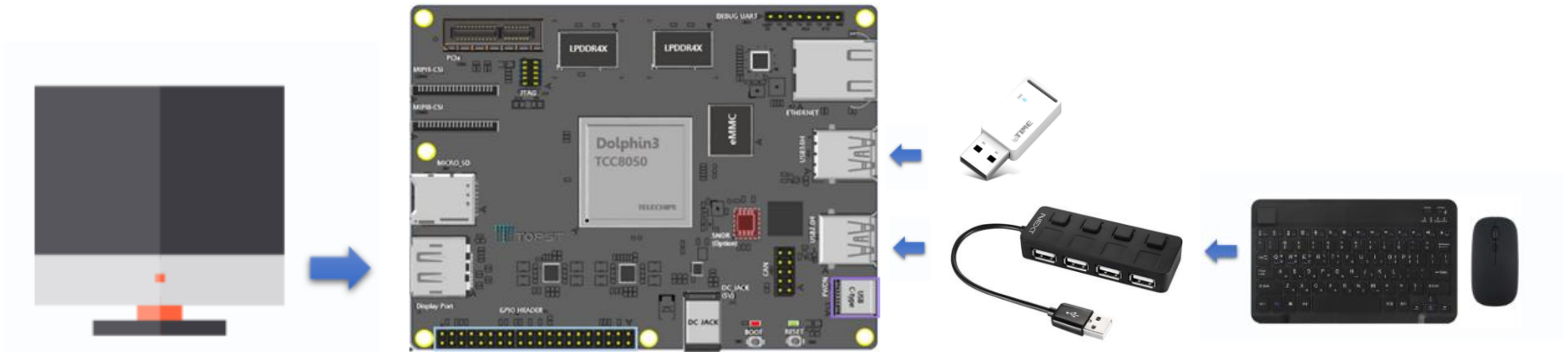
```
root@TOPST:~# parted
GNU Parted 3.4
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) rescue
Start? 0
End? 100%
(parted) resizepart 4 100%
Warning: Partition /dev/mmcblk0p4 is being used. Are you sure you want to
continue?
Yes/No? Yes
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@TOPST:~# resize2fs /dev/mmcblk0p4
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
The filesystem is already 30471956 (1k) blocks long. Nothing to do!
```

D3-G Ubuntu 환경 설정

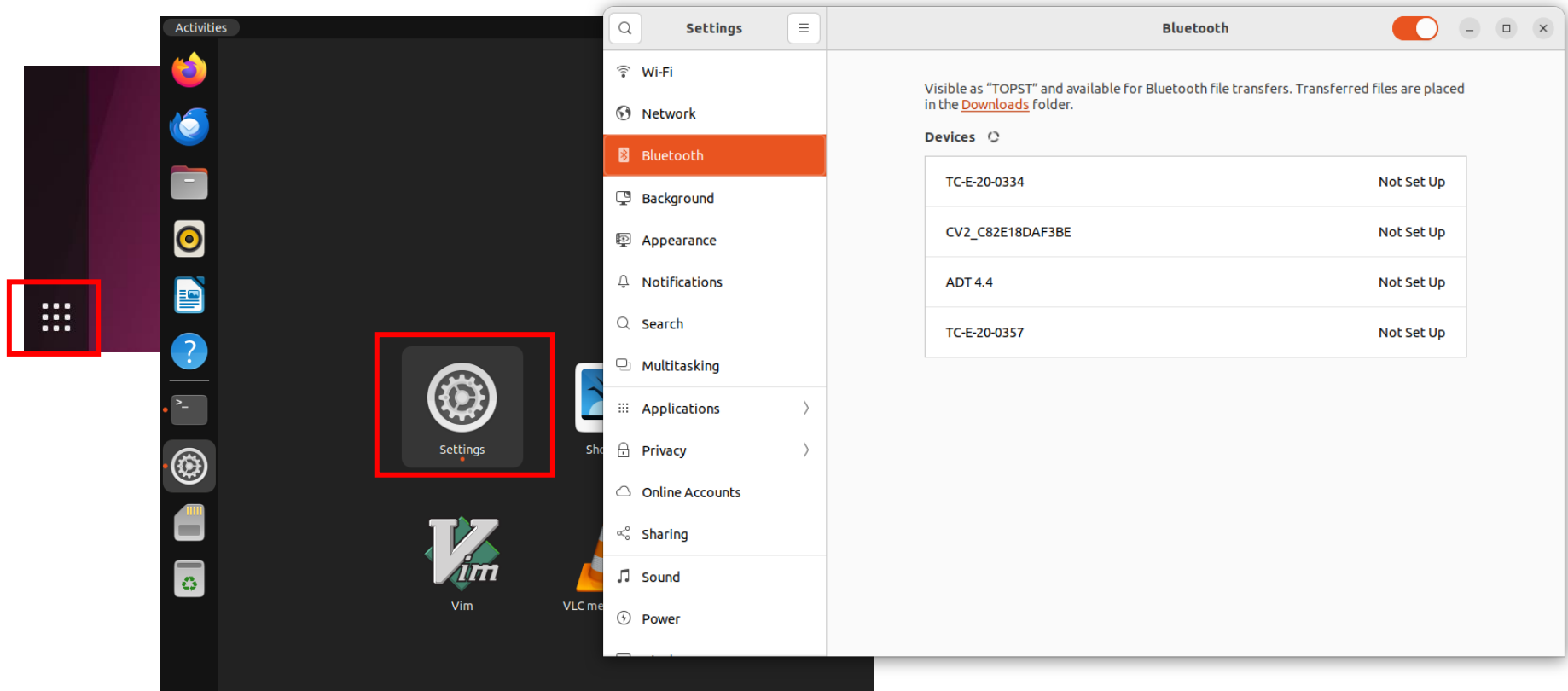
• 보드 연결

- D3-G 보드에 모니터와 usb 허브 및 키보드, 마우스, wifi 동글을 연결하고 재부팅
- Ubuntu 로그인창에서 암호 : topst 입력
- Gnome desktop 창 확인



D3-G Ubuntu 환경 설정

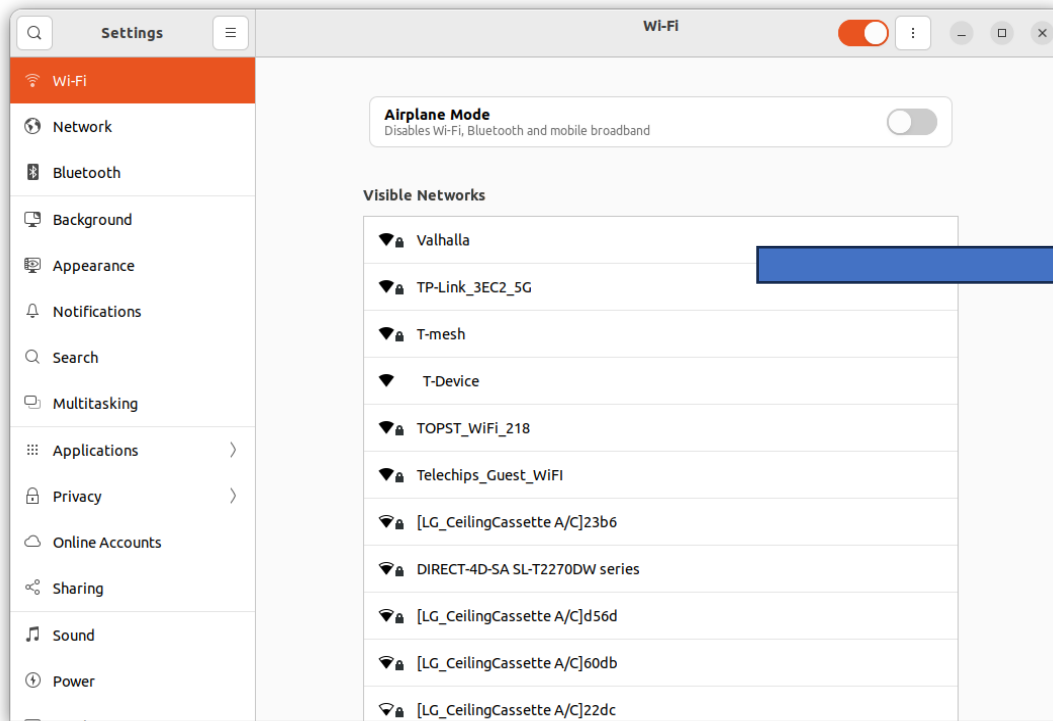
- **Settings 실행**
 - Network, Sound, Bluetooth 등 전반적인 시스템 설정



D3-G Ubuntu 환경 설정

- 네트워크 설정

- Settings에서 Wifi 설정 진행 : AP 선택하고 비밀번호를 입력해 인터넷 연결

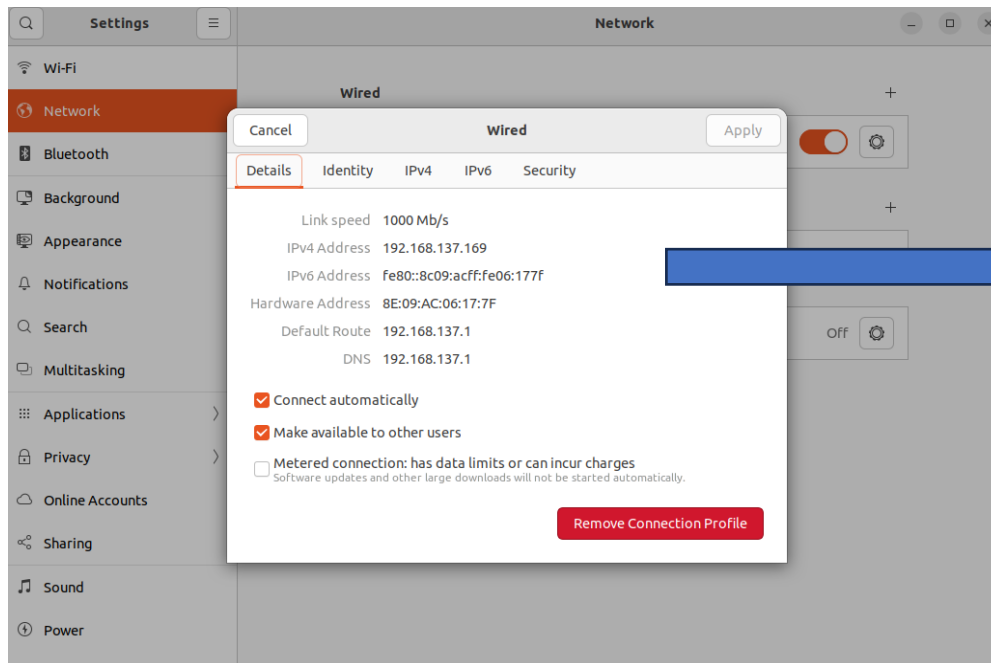


선택해서 연결

D3-G Ubuntu 환경 설정

- 네트워크 설정

- 톱니바퀴 버튼을 사용해, 현재 연결된 네트워크의 IP 주소를 확인



네트워크 주소 확인

D3-G Ubuntu 환경 설정

• Editor tool 동작 확인 (Board)

- 소스 코드 editor – geany 실행
 - 터미널 창 -> geany 입력

```

topst@TOPST: ~
topst@TOPST: $ sudo apt-get install geany
geany
geany-common
geany-plugin-addons
geany-plugin-autoclose
geany-plugin-automark
geany-plugin-codenav
geany-plugin-commander
geany-plugin-ctags
geany-plugin-debugger
geany-plugin-defineformat
geany-plugin-doc
geany-plugin-extrasel
geany-plugin-gendoc
geany-plugin-gentospaste
geany-plugin-git-changebar
geany-plugin-gproject
geany-plugin-insertnum
geany-plugin-keyrecord
geany-plugin-latex
geany-plugin-lineoperations
geany-plugin-lipsun
geany-plugin-lua
geany-plugin-macro
geany-plugin-markdown
geany-plugin-mintscript
geany-plugin-numberedbookmarks
geany-plugin-overview
geany-plugin-pairtaghighlighter
geany-plugin-pg
geany-plugin-pohelper
geany-plugin-prettyprinter
geany-plugin-prj
geany-plugin-projectorganizer
geany-plugins
geany-plugins-common
geany-plugin-scope
geany-plugin-sendmail
geany-plugin-shifftcolumn
geany-plugin-spellcheck
geany-plugin-tableconvert
geany-plugin-treebrowser
geany-plugin-updatechecker
geany-plugin-vc
geany-plugin-vinode
geany-plugin-workbench
geany-plugin-xlnstipets
topst@TOPST: $ sudo apt-get install geany

```

```

main.cpp - /home/topst/topst_demo_qt5/topst_demo - Geany
File Edit Search View Document Project Build Tools Help
Symbols
main [6]
1 #include <QSurfaceFormat>
2 #include <QGuiApplication>
3 #include <QOpenGLApplicationEngine>
4 #include <QQuickView>
5
6 int main(int argc, char *argv[])
7 {
8     QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
9
10    QSurfaceFormat format;
11    format.setRenderableType(QSurfaceFormat::OpenGL); // 핵심 설정
12    format.setVersion(2, 0); // 필요에 따라 ES 버전 조절
13    QSurfaceFormat::setDefaultFormat(format);
14
15    QGuiApplication app(argc, argv);
16
17    QOpenGLApplicationEngine engine;
18    const QUrl url(QCoreApplication::resource("qrc:/main.qml"));
19    QObject::connect(&engine, &QOpenGLApplicationEngine::objectCreated,
20                    &app, [url](QObject *obj, const QUrl &objUrl) {
21        if (!obj && url == objUrl)
22            QCoreApplication::exit(-1);
23    }, Qt::QueuedConnection);
24    engine.load(url);
25
26    return app.exec();
27
28 }

```

07:50:42: This is Geany 1.38.
07:50:42: File /home/topst/topst_demo_qt5/topst_demo/main.cpp opened (1).

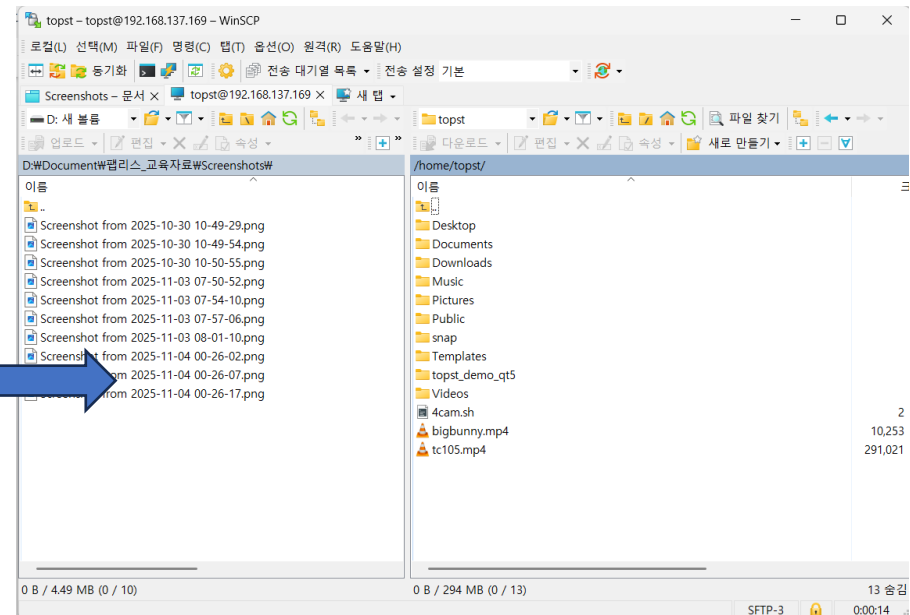
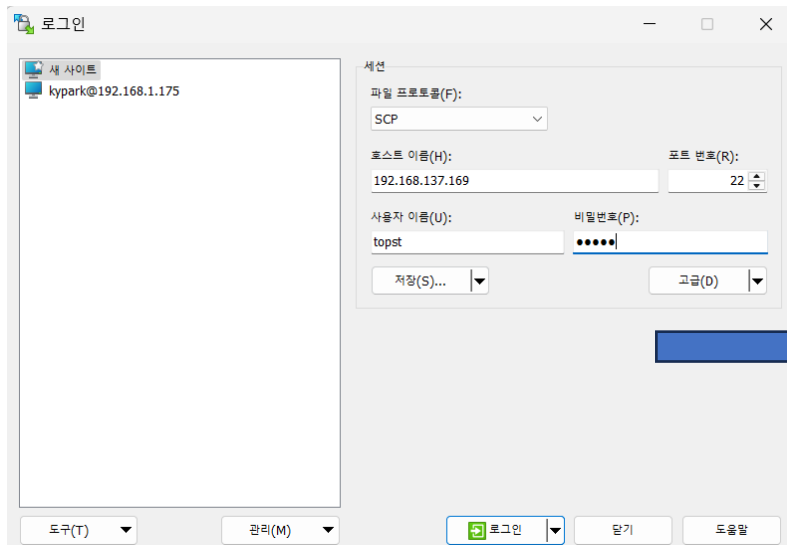
Status

This is Geany 1.38.

D3-G 와 PC 간 파일 전송

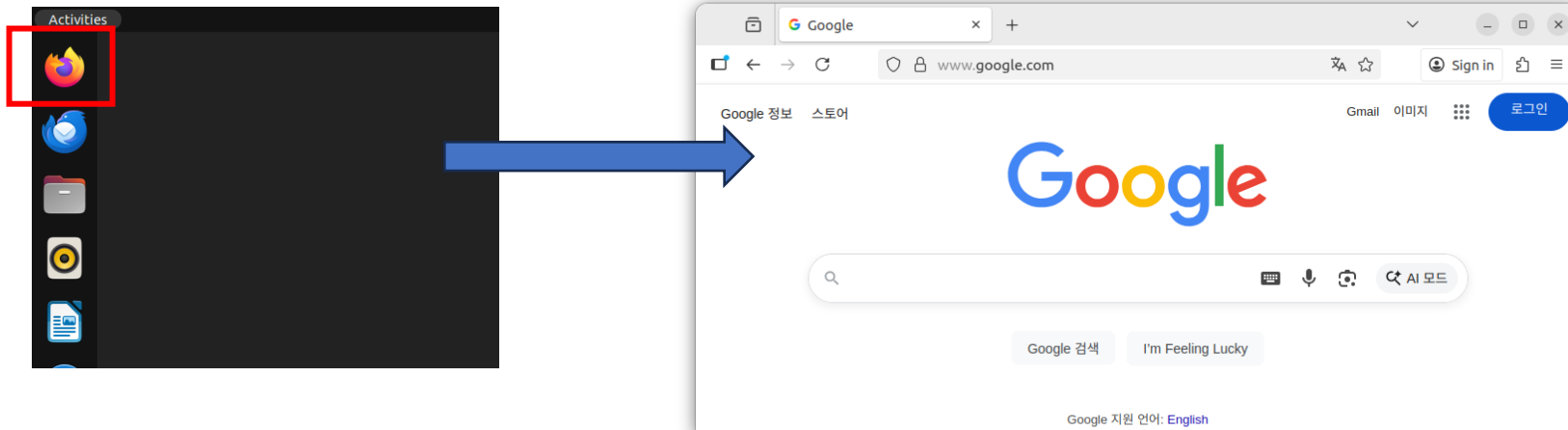
- 필요한 파일 전송 (Host PC)

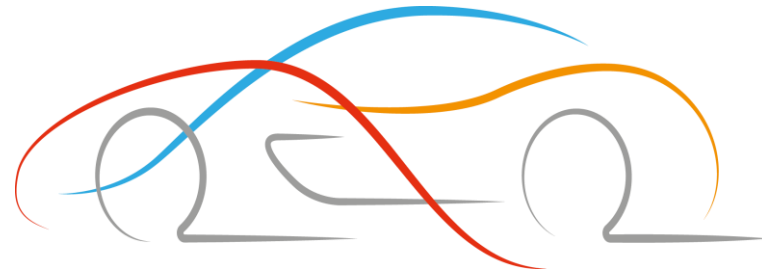
- SCP : ssh (secure shell) 프로토콜을 사용한 시스템간 파일 복사 명령어
- Windows <-> Linux 간 SCP 사용을 편하게 도와주는 WinSCP 사용
 - [WinSCP :: Official Site :: Download](#)
 - 보드의 터미널 창에서 ifconfig -> ip주소 확인 (wlan0)
 - 파일 프로토콜 SCP (혹은 SFTP), 포트번호 22, D3-G IP 주소와 id : topst / pw : topst 로 로그인



D3-G 에 Web-browser 설치

- 기본 설치된 Web-browser는 Chromium (Board)
 - TOPST에서 제공하는 Prebuilt Web-browser
 - WebGL 연동 등을 위한 non-snapd/non-containerized Web-browser
- APT를 사용해 Firefox 추가 설치 (Board)
 - Ubuntu repo 에서 제공하는 binary
 - Snapd 기반으로 동작하며, D3-G의 GPU resource는 사용할 수 없음
 - `sudo apt install -reinstall firefox`





Thank You